C45 – Plancksches Wirkungsquantum & Boltzmann-Konstante

Janek Bergmeier

- Erzeugung von freien Ladungsträgern (Gerthsen, 9.1)
  - Die Energie um ein e^- aus seinem Atom zu entfernen kann durch Stoß, thermisch, durch Photonen oder durch ein E-Feld aufgebracht werden.
  - Die Austrittsarbeit W die an den Elektronen und gegen die Anziehung des positiven Ionengitters aufgebracht werden muss, liegt zw. 1 & 5 eV im Metall.
  - Da die e^--Energien Fermi-Verteilt sind, gibt es selbst bei Raumtemperatur ($\frac{3}{2}kT \approx \frac{3}{2}\frac{1}{40}eV$) ein paar e^-, die austreten können. Sie bilden eine Dampfatmosphäre freier Elektronen über dem Metall, deren Teilchenzahldichte vom Boltzmann-Faktor $e^{-W/kT}$ bestimmt wird.
  - Richardson-Gleichung (Anzahl der pro Zeit und Fläche austretenden e^-): $j = CT^2 e^{-\frac{W}{kT}}$
    - -> In einer Glühkathode bestimmt Richardson den Sättigungsstrom.
    - -> Kathoden wirken als Dioden (Gleichrichter).
  - Photoeffekt: Photonen können e^- mit $E_{kin} = h\nu - W$ aus Metall auslösen.
    - -> Die Lichtintensität bestimmt nur Anzahl, nicht aber Energie der austretenden e^-.
  - Photozelle: Mit Licht werden aus einer Kathode e^- ausgelöst, die dann über eine Anode und ein Galvanometer fließen.
    - -> Oberhalb der Sättigungsspannung ist der gemessene Strom zur Lichtintensität proportional.

- Interferometrie (Gerthsen, 11.1.13)
  - Bestrahlt man ein Vielstrahl-Interferometer senkrecht mit einem Wellenlängenkontinuum, wirkt es als Interferenzfilter. Die Wellenlänge steuert man durch die Breite des Luftspalt. Auserdem muss die Reflektivität ρ der Platten nahe Eins sein.

- p-n-Gleichrichtung (Kittel, S.548ff)
  - Ein p-n-Übergang wirkt als Gleichrichter. (Sperrichtung: $\ominus$ Pol an p und $\oplus$ an n)
    - -> Am Übergang gibt es ein E-Feld, dass Difusion schwächt. Liegt Spannung in Sperrrichtung an, so wird diese Potentialbarriere weiter erhöht, sodass der vom Boltzmann-Faktor bestimmte Diffusionsstrom zum Erliegen kommt.
  - Der Generationsstrom (thermisch erzeugte Elektronen) ist nahezu unabhängig von der äußeren Spannung.
  - Der Gesamtstrom setzt sich additiv aus Löcher- und Elektronenstrom zusammen.